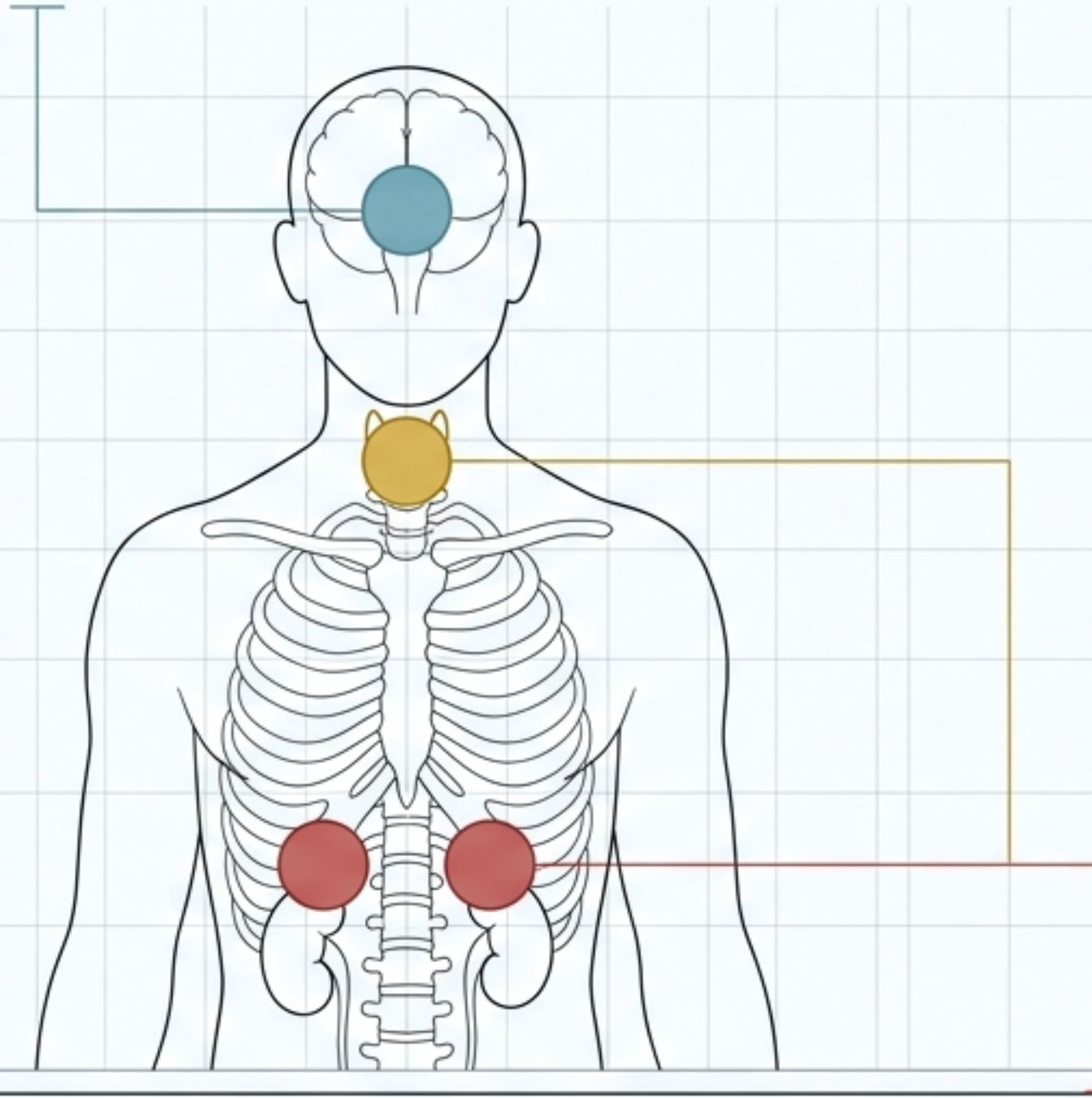


El Plano Clínico: Sistema Endocrino

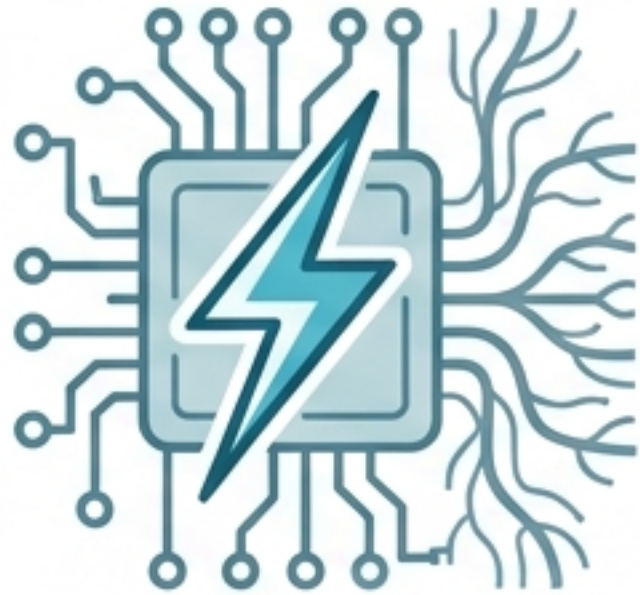
Arquitectura, Histología y Respuesta Fisiológica de la Red Inalámbrica del Cuerpo



MÓDULO DE REVISIÓN INTEGRADA // MORFOFISIOLOGÍA Y APLICACIÓN CLÍNICA

El Control del Sistema: Cableado vs. Inalámbrico

SISTEMA NERVIOSO



Estímulos de acción rápida, pero de efecto breve y focalizado.

SISTEMA ENDOCRINO



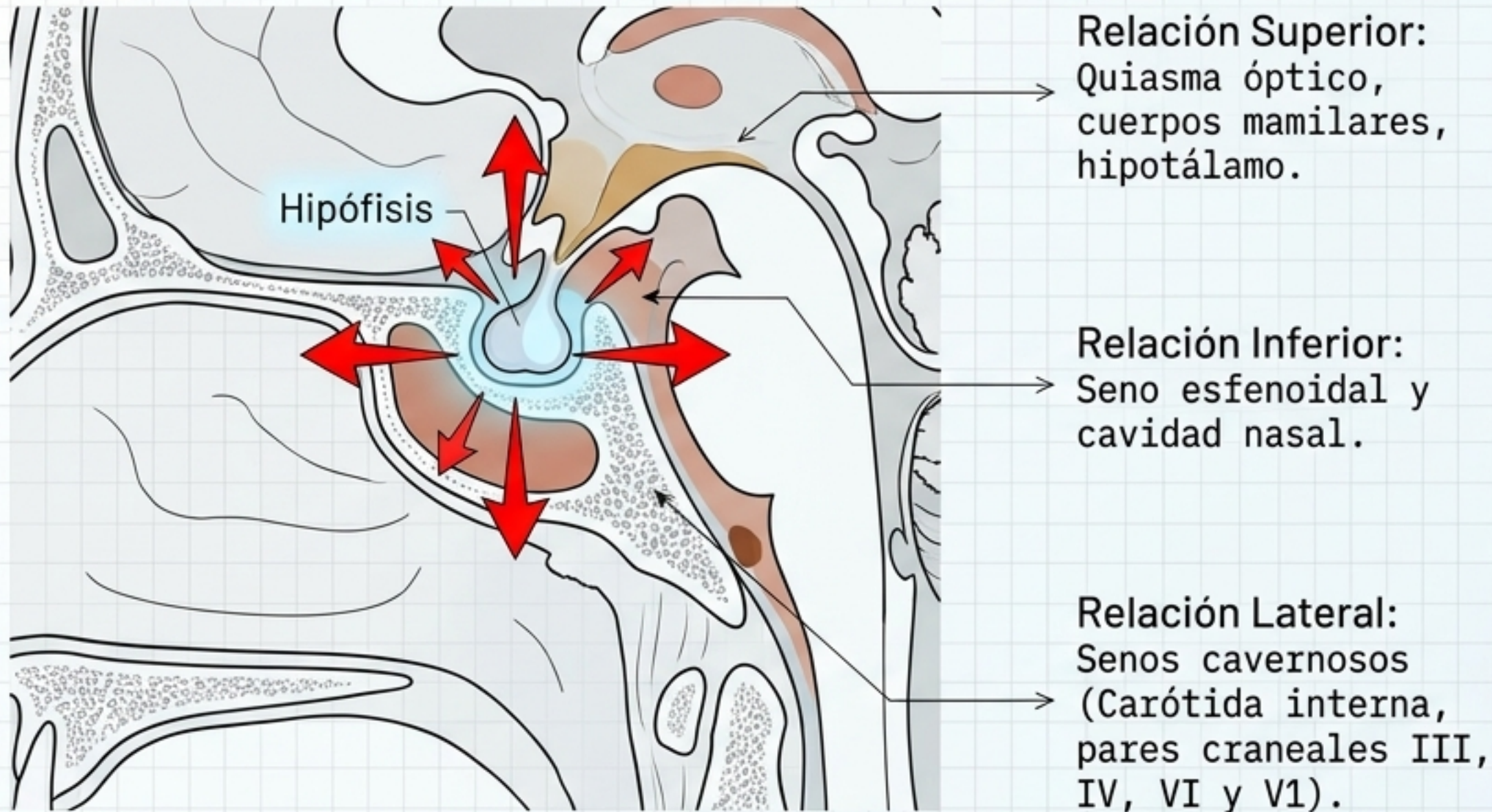
Las hormonas actúan como señales inalámbricas. Viajan por un tejido muy vascularizado para actuar sobre células diana a distancia. Su efecto es más lento pero mucho más duradero.

EL MODELO MACIZO A diferencia de los órganos tubulares, las glándulas endocrinas responden al modelo de órgano macizo. Además, existe un **sistema endocrino difuso** (células aisladas en tractos respiratorio, digestivo y nervioso). **Paracrino** = la señal actúa en células vecinas, no en la propia célula (**autocrino**).

Matriz de Origen y Arquitectura Glandular

Glándula	Origen Embriológico	Localización	Estructura
HIPÓFISIS	Ectodermo 	Cara inferior del encéfalo, región hipotalámica, silla turca del esfenoides.	Lóbulo anterior (Adeno) y posterior (Neuro).
TIROIDES	Endodermo 	Parte anteroinferior del cuello, delante de anillos traqueales.	Dos lóbulos laterales unidos por un istmo (y lobulillo piramidal inconstante).
SUPRARRENAL	Ectodermo (Médula)  Mesodermo (Corteza) 	Espacio retroperitoneal, sobre polos superiores renales.	Caras anterior, posterior, inferior/base (sin lóbulos).

Hipófisis: El Centro de Mando y sus Zonas de Peligro



Del Síntoma a la Estructura

CASO 1: Alteraciones visuales significativas.

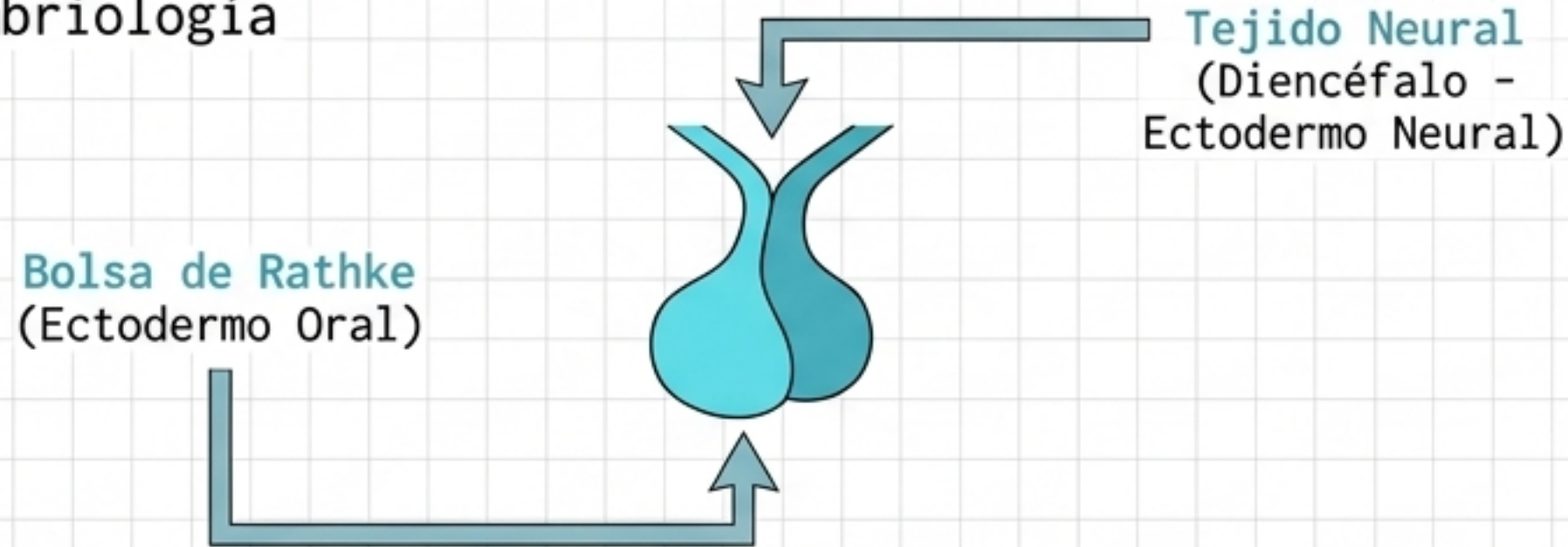
Diagnóstico: Un tumor hipofisario deforma la silla turca y comprime el quiasma óptico.

CASO 2: Vía de abordaje quirúrgico.

Lógica: La glándula no es accesible a palpación, pero puede ser intervenida vía transesfenoidal a través de la cavidad nasal por su relación inferior.

Embriología Hipofisaria: Dos Esbozos, Una Glándula

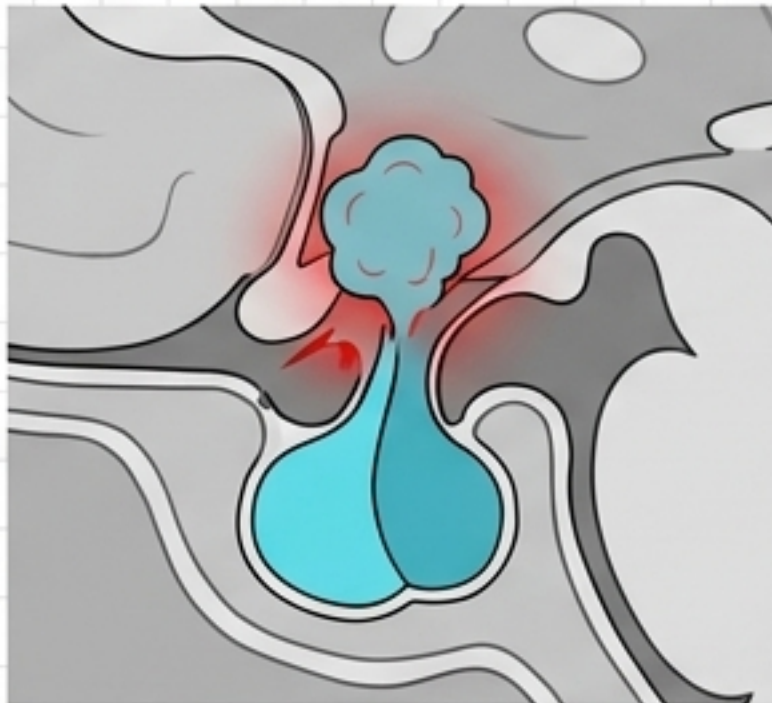
Embriología



La glándula se forma por dos esbozos de origen ectodérmico.

La **bolsa de Rathke** origina la **adenohipófisis**. El **tejido neural** (NO mielencéfalo) origina la **neurohipófisis**.

Patología



Del Síntoma a la Estructura: El Craneofaringioma

Defecto congénito por remanentes persistentes de la bolsa de Rathke.

Fisiopatología: Provoca hidrocefalia y retardo del crecimiento (**hipopituitarismo** por compresión y disminución de **STH** y **ACTH**). El eje hipotálamo-hipofisario comienza a funcionar antes del nacimiento (STH favorece crecimiento fetal).

Contraste Histológico: Producción vs. Almacenamiento



ADENOHIPÓFISIS

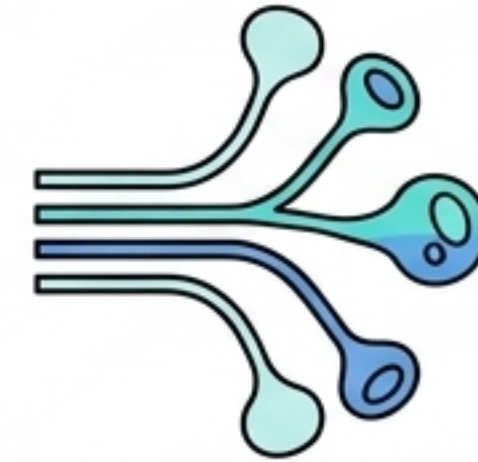


Función: Sintetiza, acumula y libera hormonas (ej. células tirotrópicas -> TSH; acidófilas -> STH. Nota: ACTH es producida por basófilas, no acidófilas).

Histología: Células cromófilas (acidófilas, basófilas) y cromófobas. Morfología de células secretoras de proteínas.

Control: Sistema porta hipofisario transporta neurohormonas liberadas en la eminencia media.

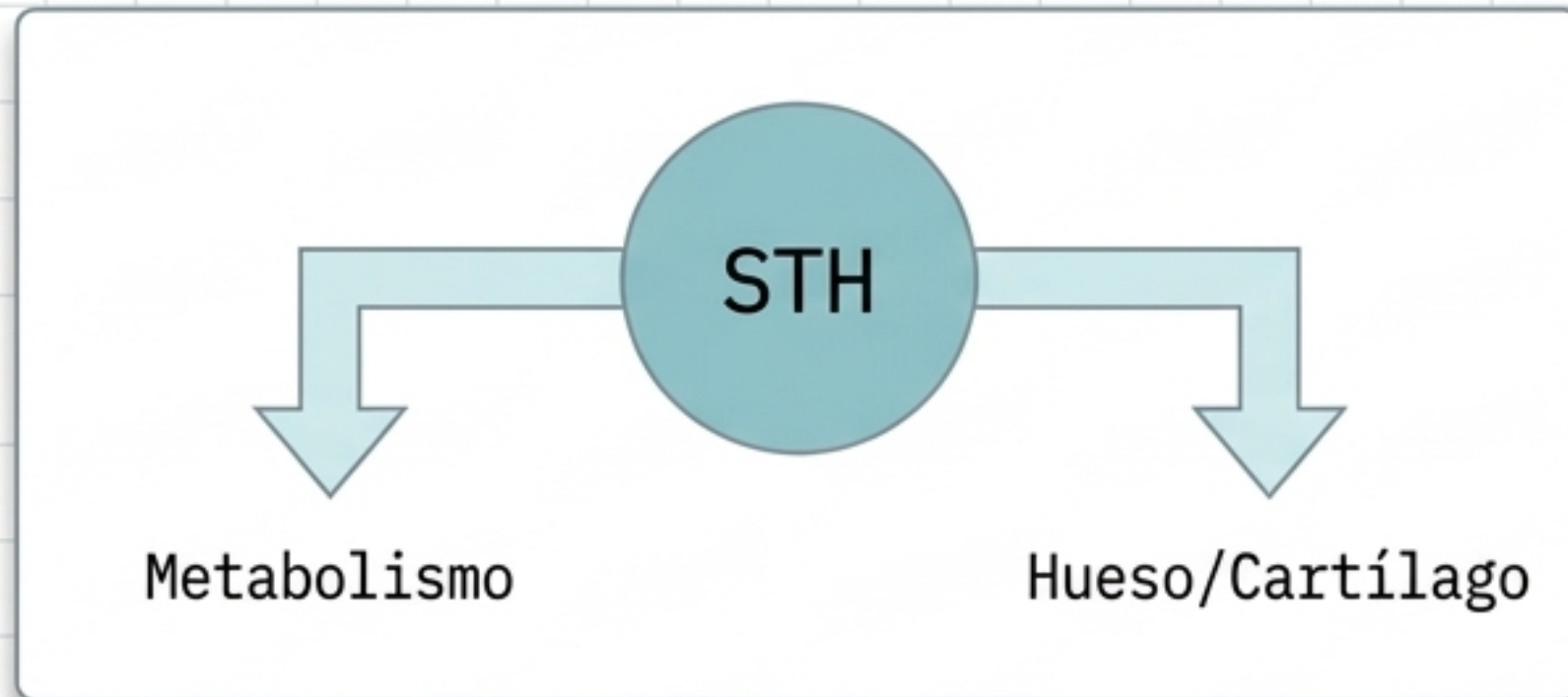
NEUROHIPÓFISIS



Función: Almacena pero NO produce hormonas (ADH y Oxitocina).

Histología: Abundantes axones amielínicos procedentes del hipotálamo. Presenta cuerpos de Herring y células de sostén llamadas pituicitos.

Dinámica de la STH (Hormona del Crecimiento)



Regulación: Controlada por hormona liberadora (no inhibidora) hipotalámica. **Principal estímulo crónico:** Depleción de proteínas, hipoglicemia y desnutrición. (Somatostatina disminuye su secreción).

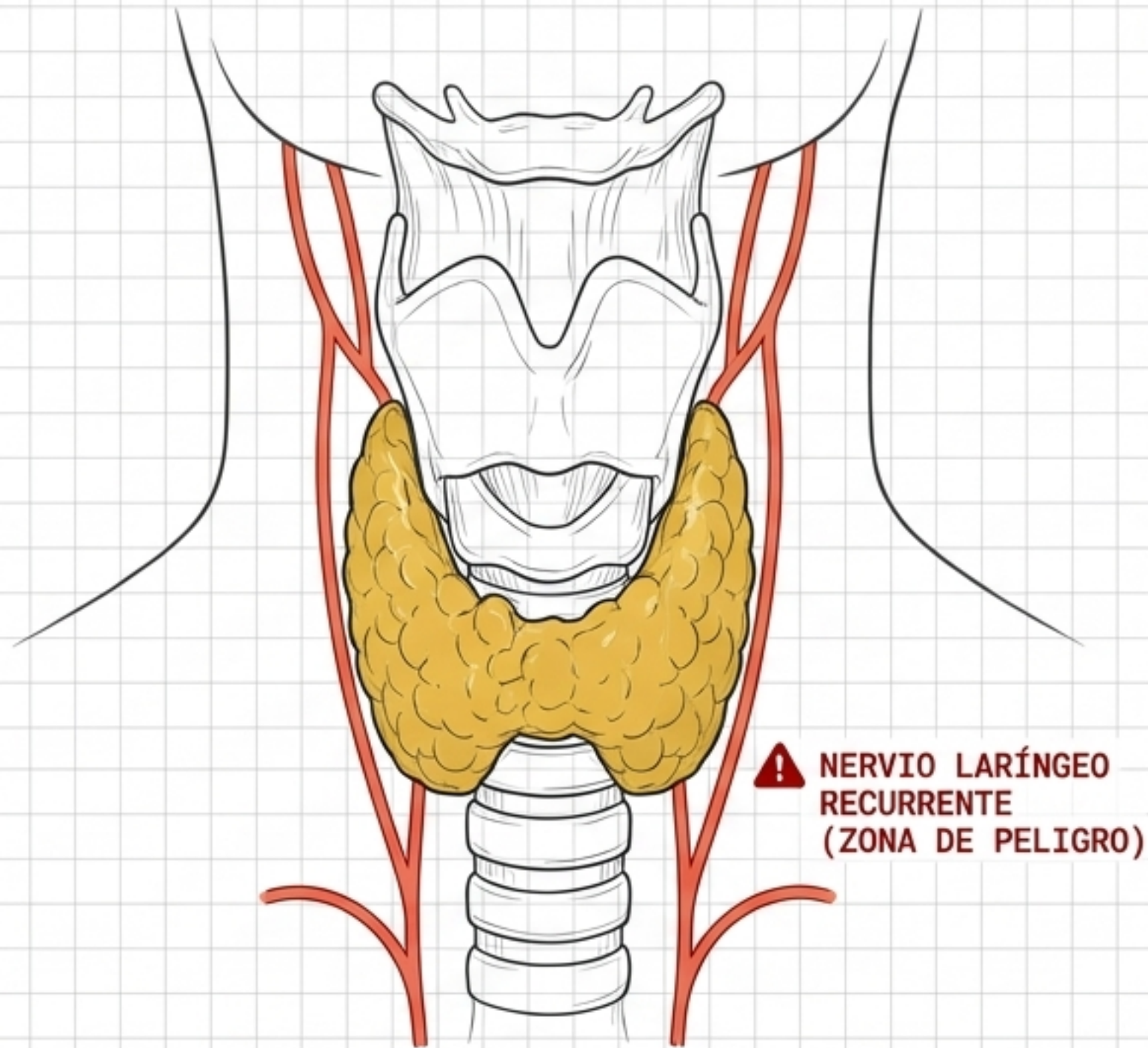
Mecanismo de Acción: STH no actúa directamente en cartílago; estimula el crecimiento a través de somatomedinas hepáticas. (Favorece depósito de condroitínsulfato/colágeno).

Del Síntoma a la Estructura: Acromegalia

Paciente adulto con niveles plasmáticos altos de STH.

- **Glicemia:** AUMENTA (disminuye utilización celular de glucosa).
- **Longitud ósea:** NO VARÍA (epífisis ya soldadas).
- **Espesor óseo:** AUMENTA (depósito de matriz ósea).
- **Cetonuria:** AUMENTA (efecto cetogénico por betaoxidación de ácidos grasos).

Tiroides: El Motor Metabólico y la Vía Aérea



Relaciones Anatómicas

- **Anterior:** Músculos infrahioideos (excepto tirohioideo), fascia cervical, piel.
- **Posterior:** Anillos traqueales superiores (2-3), cartílago cricoides/tiroides, paquete neurovascular (carótida común, yugular interna, nervio vago), esófago y paratiroides.

Del Síntoma a la Estructura



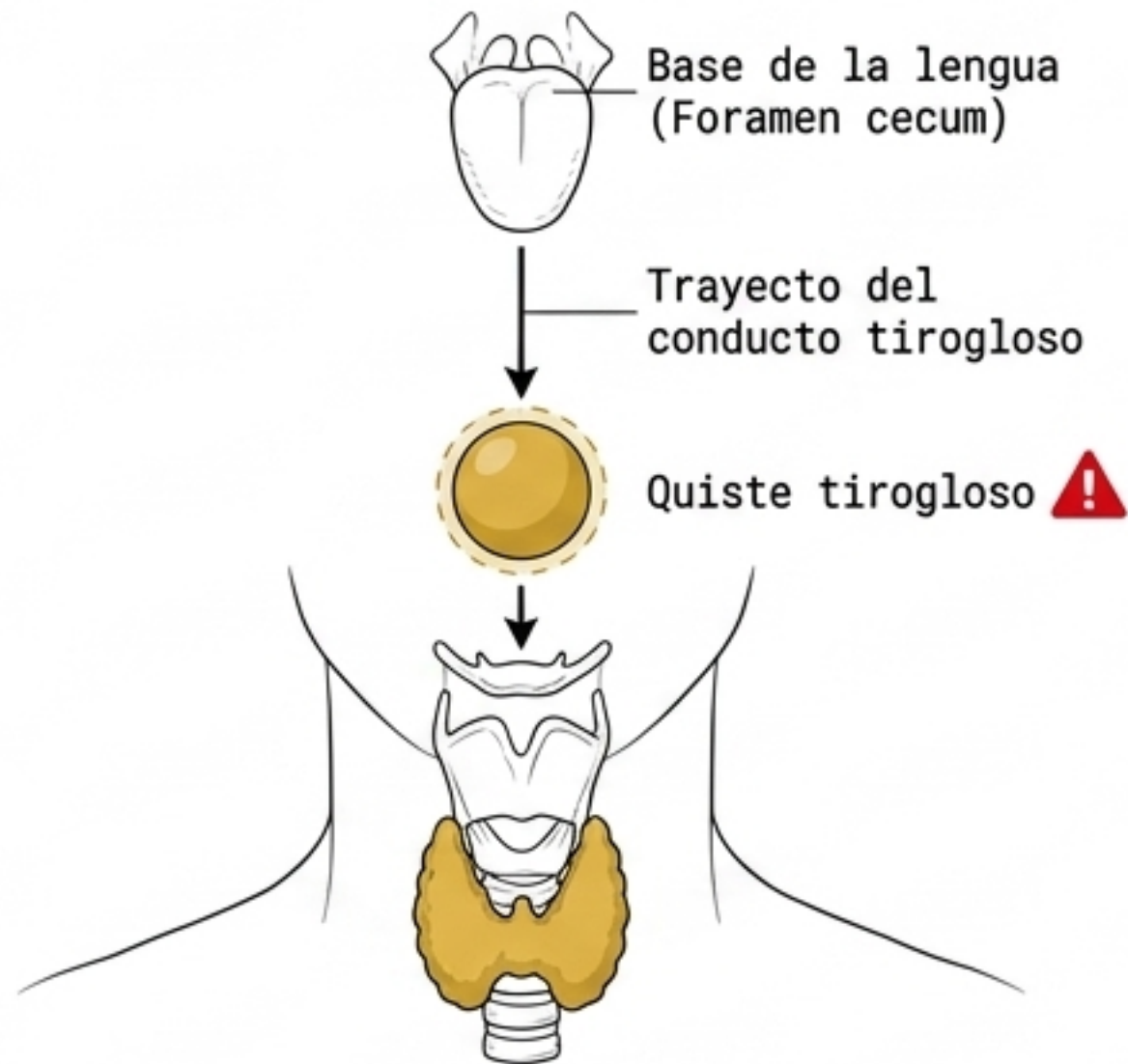
Signo Clínico: Alteración crónica de la voz (disfonía).



Mecanismo: Un aumento de volumen de la glándula tiroides (movible con la deglución) comprime los nervios laríngeos inferiores o recurrentes que inervan la laringe.

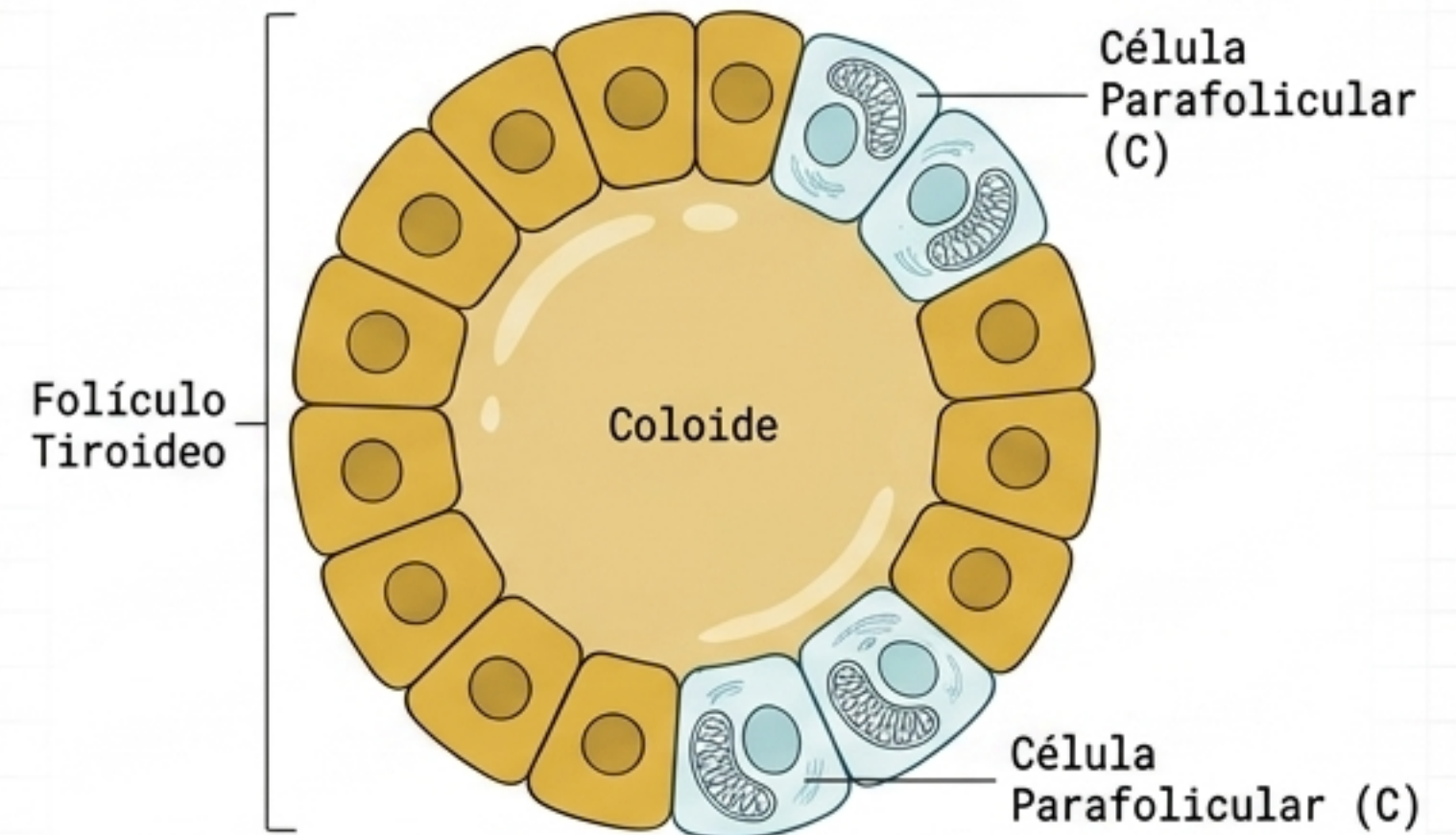
Histología y Migración Tiroidea

Embriología (Endodermo)



Embriología (Endodermo): La migración tisular es crucial. Defectos por degeneración incompleta del conducto tirogloso generan quistes tiroglosos (aumento de volumen quístico, no doloroso, línea media bajo el hioides).

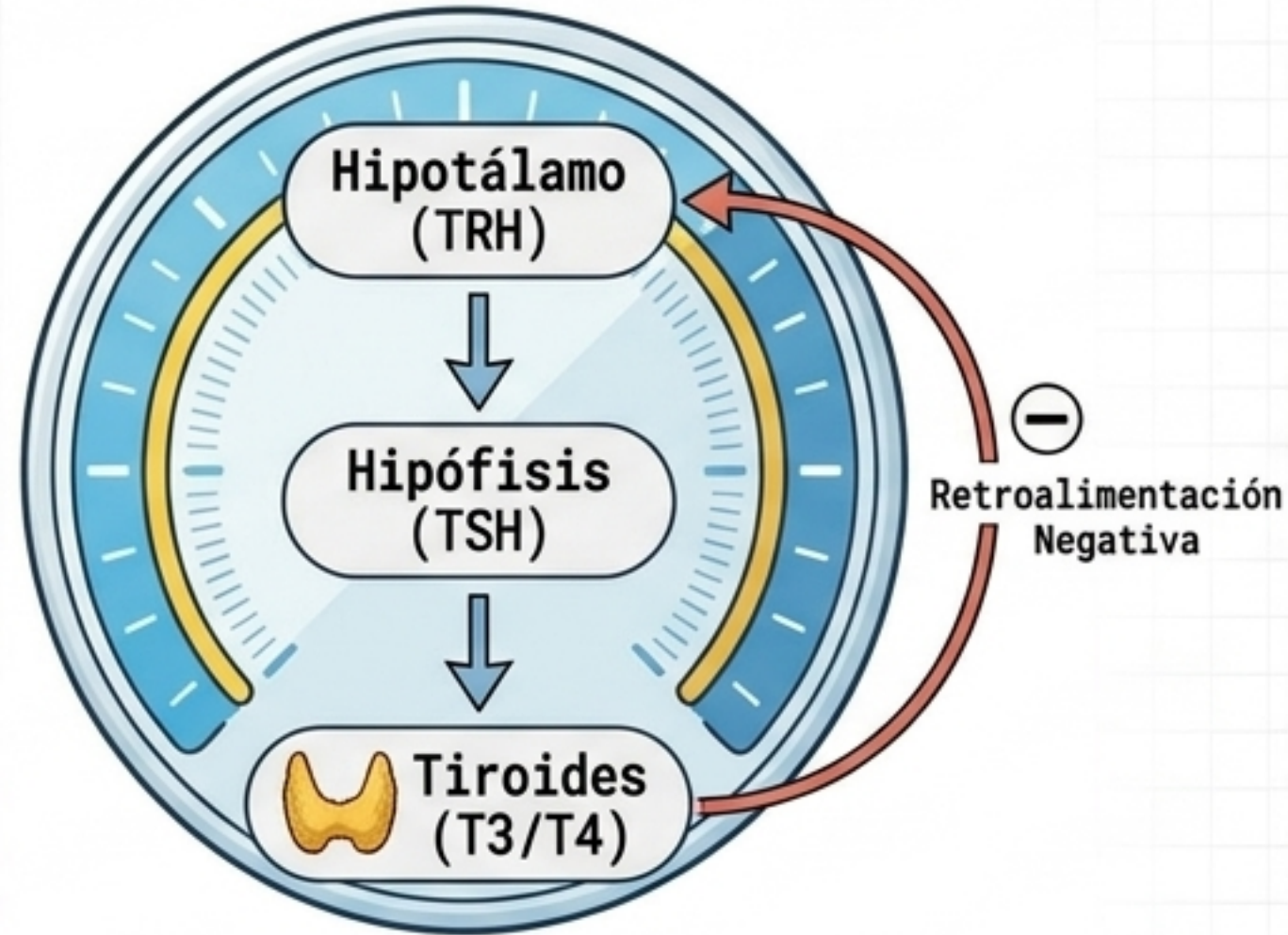
Histología



Células Foliculares: Epitelio simple (cúbico, varía a plano/cilíndrico según actividad). Rodean cavidad llena de coloide. Sintetizan T3/T4 (activadas por hidrólisis lisosomal).

Células Parafoliculares (C): Claras, abundantes mitocondrias. Derivan de bolsas faríngeas (4 y 5). Secretan tirocalcitonina (no T3/T4).

El Termostato Metabólico: Eje Hipotálamo-Hipófisis-Tiroides



Déficit de Yodo: Baja T3/T4 -> Retroalimentación negativa suprimida -> Sube TSH -> Glándula aumenta de tamaño (bocio).



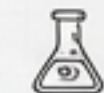
Frío Mantenido: Estimula hipotálamo -> Sube TRH -> Sube TSH -> Sube T3/T4.

Del Síntoma a la Estructura: Hipertiroidismo

Femenina, 25 años, aumento de volumen cervical desplazable al deglutir.



Histología: El epitelio folicular adopta forma cilíndrica (hiperactividad).



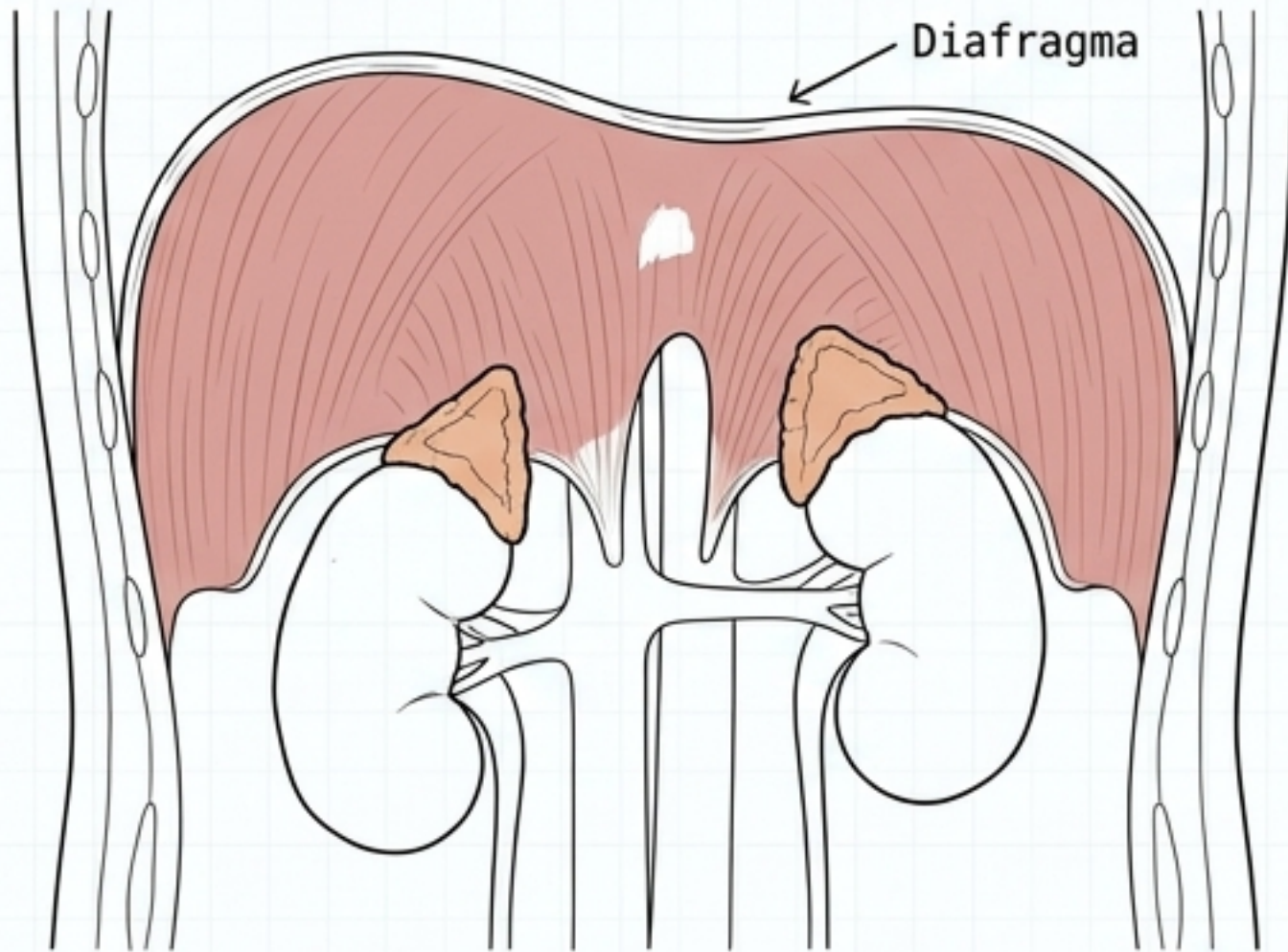
Laboratorio: TSH DISMINUIDA (por retroalimentación de T3/T4 altas), glicemia aumentada, lípidos disminuidos.



Clínica: Aumento del apetito, temblor muscular fino (tiroides estimula maduración del sistema nervioso; de ahí la importancia del tamizaje de hipotiroidismo congénito).

Glándula Suprarrenal: El Sistema de Respuesta a Emergencias

Macro Anatomía

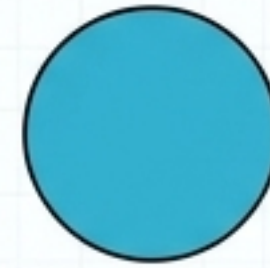


Macro Anatomía: Situadas en el espacio retroperitoneal sobre los polos superiores renales.

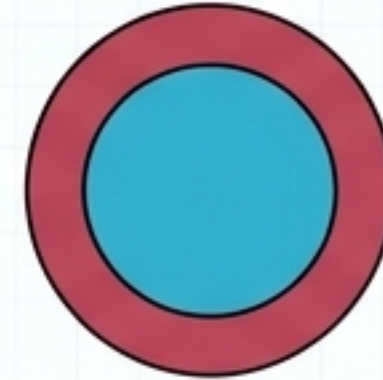
Relaciones posteriores: músculo diafragma.
Su acceso quirúrgico no requiere penetrar la cavidad peritoneal. No es palpable en el vivo.

Embriología Dual (Independencia Funcional)

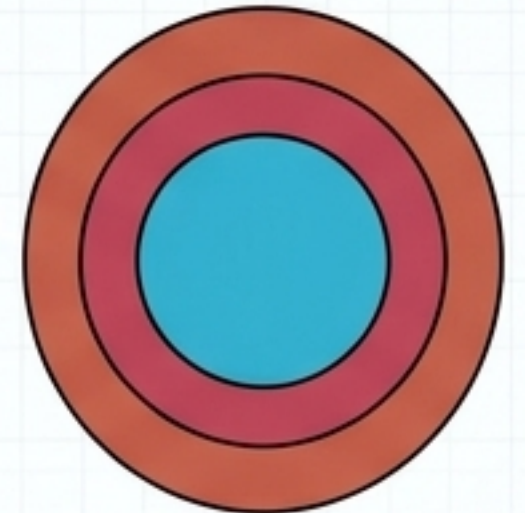
Médula
(Origen
Ectodérmico)



Corteza Fetal
(Semana 5)
[Mesodermo]



Corteza Definitiva
(Semana 8)
[Mesodermo]



Corteza Fetal (Semana 5):
Oleada de células mesoteliales
[Mesodermo].
Produce esteroides sexuales
(suprarrenal sexual).

Corteza Definitiva (Semana 8):
Segunda oleada **[Mesodermo]**.
Suprarrenal metabólica. Aumenta
producción de cortisol fetal en 3er
trimestre (vital para maduración
pulmonar).

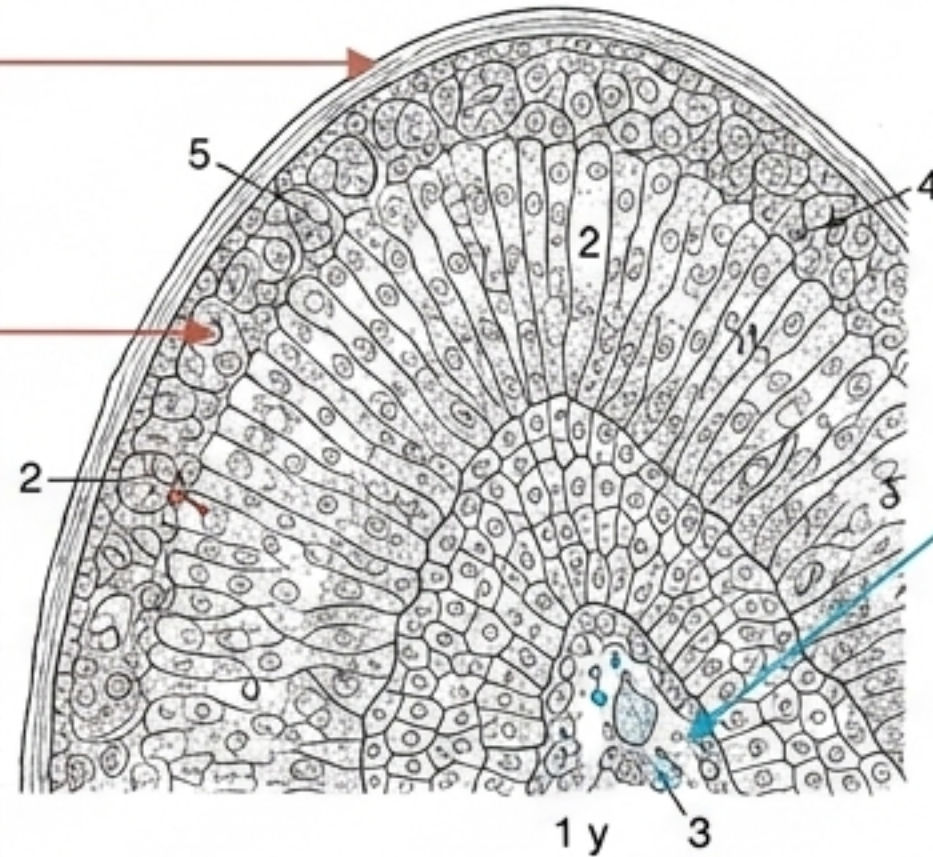
↑
Médula: Origen
Ectodérmico.

Cartografía Histológica Suprarrenal

Cápsula (Etiqueta 5)

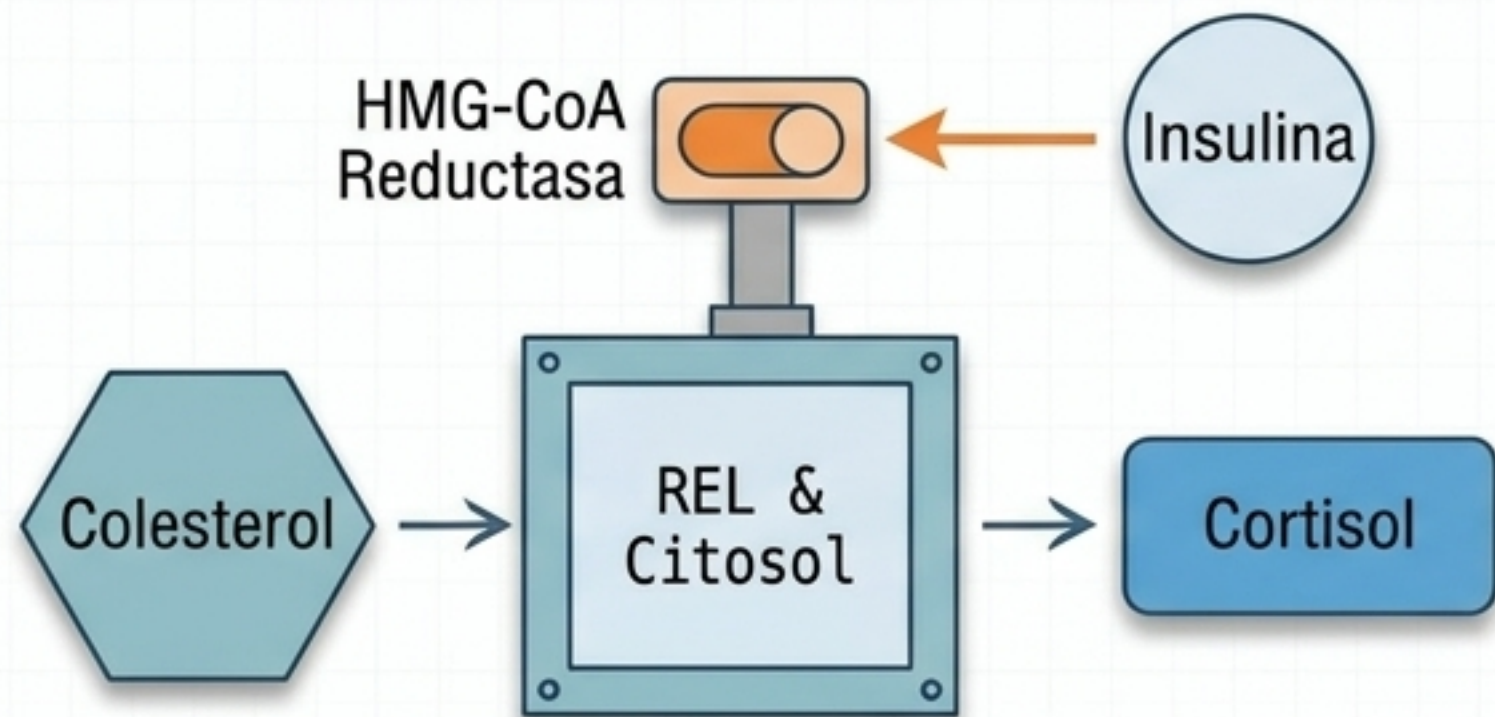
Corteza (Etiqueta 2):
Células secretoras de esteroides.
Origen Mesodérmico.

- **Zona Glomerular (Etiqueta 4):**
Células en acúmulos/arcos (no hileras).
- **Zona Fascicular (Etiqueta 2):**
Cordones paralelos perpendiculares a la superficie. Contiene espongocitos (citoplasma vacuolado), produce cortisol.
- **Zona Reticular (Etiqueta 3):**
Capa más profunda de la corteza (no la media).



Médula (Etiqueta 1 y 3 inferiores):
Células poliédricas en cordones.
Contiene células nerviosas ganglionares y venas medulares.
Origen Ectodérmico.

La Fábrica de Esteroides: Vía del Colesterol



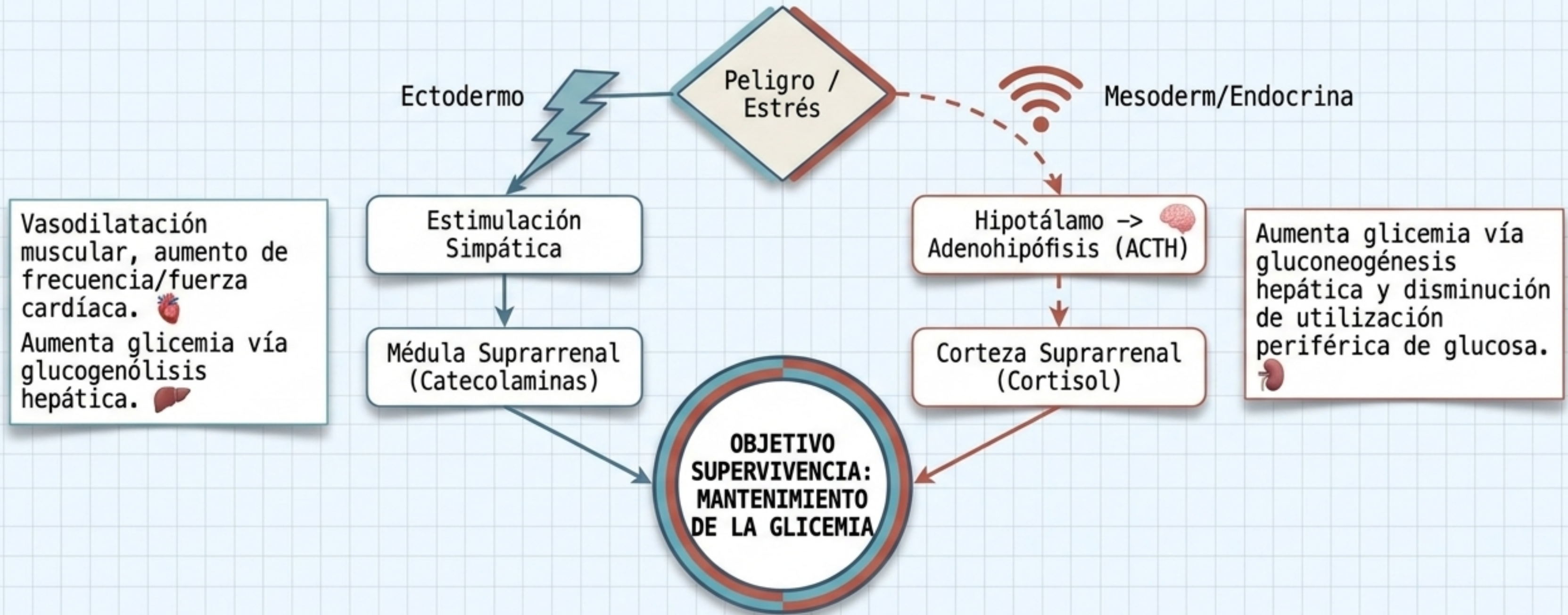
Síntesis Molecular: El colesterol es el precursor exclusivo del cortisol. (Nota: El SNC es el mayor consumidor de colesterol por las membranas de axones/dendritas). Las enzimas para su síntesis se localizan en el citosol y Retículo Endoplásmico Liso (células productoras tienen REL abundante). La enzima HMG-CoA reductasa es el blanco de acción de la insulina.

Del Síntoma a la Estructura: Tumor Suprarrenal Derecho

Paciente 45 años, dolor lumbar derecho.

- **Expansión anatómica afecta:** Cara visceral del hígado, extremidad superior del riñón derecho (NO afecta uréter inferior ni estómago).
- **Laboratorio (Hipersecreción Cortisol):** AUMENTA glucosa, lípidos libres, volumen extracelular, tendencia a infecciones. DISMINUYE ACTH (retrolimentación) y respuesta inmune. Calcio NO varía.

Síntesis: La Respuesta Fisiológica al Estrés



Aplicación Clínica: La administración prolongada de glucocorticoides exógenos (ej. Dexametasona para asma) simula la vía lenta, ocasionando hiperglicemia crónica al estimular gluconeogénesis y bloquear el uso celular de glucosa.